

به نام خدا

نیم سال اول ۰۳-۰۴
استاد: دکتر مطهری



دانشکده مهندسی کامپیوتر

زمان: ۱۸۰ دقیقه

پاسخنامه پایانترم درس آمار و احتمال مهندسی

سؤال ۱. توزیع گاما (۱۵ نمره)

تابع چگالی احتمال توزیع گاما به صورت زیر تعریف می شود:

$$f(x; \alpha, \lambda) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}, \quad \text{for } x > 0, \alpha, \lambda > 0,$$

که در آن تابع گاما به صورت زیر تعریف می گردد:

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt, \quad z > 0.$$

الف. (۵ نمره) ثابت کنید که متوسط این توزیع برابر است با

$$\frac{\alpha}{\lambda}.$$

$$E[X] = \int_0^{\infty} x f(x; \alpha, \lambda) dx = \int_0^{\infty} x \frac{x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} dx = \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} x^{\alpha} e^{-\lambda x} dx$$

تغییر متغیر:

$$\begin{aligned} u = \lambda x &\Rightarrow x = \frac{u}{\lambda} \Rightarrow dx = \frac{du}{\lambda} \\ \Rightarrow E[X] &= \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} \left(\frac{u}{\lambda}\right)^{\alpha} e^{-u} \frac{du}{\lambda} \\ \Rightarrow E[X] &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\lambda} \int_0^{\infty} u^{\alpha} e^{-u} du \end{aligned}$$

طبق تعریف تابع گاما نیز داریم:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} u^{\alpha} e^{-u} du &= \Gamma(\alpha + 1) \\ \Gamma(\alpha + 1) &= \alpha \Gamma(\alpha) \end{aligned}$$

فلذا داریم :

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha}{\lambda}$$

ب. (۱۰ نمره) فرض نمایید که متغیرهای تصادفی X_1, X_2, X_3 و X_3 مستقل و همگی دارای توزیع گاما به پارامترهای یکسان α و λ می باشند. مطلوبست توزیع متغیر تصادفی $X_1 + X_2 + X_3$.
راه اول: اثبات از طریق گشتاور:
 x_1, x_2, x_3 مستقل از هم هستند و از توزیع گاما پیروی می کنند:

$$f(x; \alpha, \lambda) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}, \quad \text{for } x > 0, \alpha > 0, \lambda > 0$$

تابع مولد گشتاور توزیع گاما را محاسبه می کنیم:

$$\begin{aligned} M_x(t) &= E[e^{tx}] = \int_0^\infty e^{tx} \cdot f_x(x) dx = \int_0^\infty e^{tx} \cdot \frac{x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} dx \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-(\lambda-t)x} \cdot \lambda^\alpha dx \end{aligned}$$

تغییر متغیر می دهیم:

$$u = (\lambda - t)x \Rightarrow x = \frac{u}{\lambda - t}, \quad dx = \frac{du}{\lambda - t}$$

$$\begin{aligned} M_x(t) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \left(\frac{u}{\lambda - t} \right)^{\alpha-1} e^{-u} \cdot \lambda^\alpha \cdot \frac{du}{\lambda - t} = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)(\lambda - t)^\alpha} \int_0^\infty u^{\alpha-1} e^{-u} du \\ &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha)}{(\lambda - t)^\alpha} = \frac{\lambda^\alpha}{(\lambda - t)^\alpha} = \left(1 - \frac{t}{\lambda} \right)^{-\alpha} \end{aligned}$$

حال می دانیم برای تغییر متغیرهای تصادفی مستقل، تابع مولد گشتاور مجموع متغیرها برابر حاصل ضرب تابع های مولد گشتاور است.
فلذا برای $S = X_1 + X_2 + X_3$ داریم:

$$M_s(t) = M_{x_1}(t) \cdot M_{x_2}(t) \cdot M_{x_3}(t)$$

$$= \left(1 - \frac{t}{\lambda} \right)^{-\alpha} \cdot \left(1 - \frac{t}{\lambda} \right)^{-\alpha} \cdot \left(1 - \frac{t}{\lambda} \right)^{-\alpha} = \left(1 - \frac{t}{\lambda} \right)^{-3\alpha}$$

این تابع مولد معادل توزیع $S \sim \Gamma(3\alpha, \lambda)$ می باشد. فلذا توزیع $X_1 + X_2 + X_3$ معادل است با:

$$X_1 + X_2 + X_3 \sim \Gamma(3\alpha, \lambda)$$

راه دوم: اثبات از طریق خواص تابع گاما

اگر x دارای توزیع گاما با پارامترهای $\Gamma(\alpha, \lambda)$ باشد، می توان آن را به عنوان α متغیر تصادفی نمایی مستقل تفسیر کرد که

هر کدام با نرخ λ هستند. هر متغیر تصادفی x_i را به شکل زیر توصیف می‌کنیم:

$$x_i = E_1 + E_2 + \dots + E_\alpha \quad (i = 1, 2, 3)$$

حال داریم:

$$Y = X_1 + X_2 + X_3 = (E_1 + E_2 + \dots + E_{1\alpha}) + (E_1 + E_2 + \dots + E_{2\alpha}) + (E_1 + E_2 + \dots + E_{3\alpha})$$

که همه E_{ij} مستقل و از $\text{Exp}(\lambda)$ هستند. فلذا داریم:

$$Y \sim \Gamma(3\alpha, \lambda)$$

راه سوم:

انتگرال مستقیم: ابتدا PDF $X_2 + X_1$ را به طور مستقیم محاسبه می‌کنیم:

$$Z = X_1 + X_2$$

$$\begin{aligned} f_z(z) &= \int_0^z f_{x_1}(x) f_{x_2}(z-x) dx = \int_0^z \left(\frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)} \right) \left(\frac{\lambda^\alpha (z-x)^{\alpha-1} e^{-\lambda(z-x)}}{\Gamma(\alpha)} \right) dx \\ &= \frac{\lambda^{2\alpha}}{\Gamma(\alpha)^2} e^{-\lambda z} \int_0^z x^{\alpha-1} (z-x)^{\alpha-1} dx \\ &= \frac{\lambda^{2\alpha}}{\Gamma(\alpha)^2} e^{-\lambda z} z^{2\alpha-1} \beta(\alpha, \alpha) = \frac{\lambda^{2\alpha}}{\Gamma(\alpha)^2} e^{-\lambda z} z^{2\alpha-1} \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\alpha)}{\Gamma(2\alpha)} \sim \Gamma(2\alpha, \lambda) \end{aligned}$$

حال $Y = Z + X_3$ را در نظر بگیرید. مانند z داریم:

$$\begin{cases} X_3 \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda), \\ Z \sim \text{Gamma}(2\alpha, \lambda), \end{cases} \longrightarrow Y \sim \text{Gamma}(3\alpha, \lambda)$$

سؤال ۲. پیش‌بینی بیزی برای داده‌های پواسون (۲۰ نمره)

نمونه‌های مستقل از یک توزیع پواسون را به صورت زیر در اختیار داریم:

$$D = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

قصد داریم از طریق استنتاج بیزی پیش‌بینی نماییم که مقدار X_{n+1} چه میزان است.

الف. (۵ نمره) توزیع پیشینه مزدوج مناسب را برای پارامتر توزیع پواسون بدست آورید.

ب. (۵ نمره) توزیع پسین پارامتر را بدست آورید.

پاسخ قسمت آ و ب :

برای توزیع پواسن با پارامتر λ داریم:

$$p(X_i = x | \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

برای مشاهده مستقل ، تابع likelihood عبارت است از :

$$p(D|\lambda) = \prod_{i=1}^n p(X_i = x_i|\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!}$$

داریم:

$$p(D|\lambda) = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{-n\lambda}}{\prod_{i=1}^n x_i!}$$

مدنظر میگیریم :

$$S = \sum_{i=1}^n X_i$$

داریم :

$$p(D|\lambda) \propto \lambda^S e^{-n\lambda}$$

میدانیم توزیع prior conjugate توزیع پواسن ،توزیع گاما می باشد . زیرا این توزیع در صورت ترکیب احتمالی با تابع پواسن همچنان تابع توزیع گاما باقی خواهد ماند:

$$p(\lambda|\alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda}}{\Gamma(\alpha)} \quad \lambda > 0, \alpha, \beta > 0$$

از قضیه بیز میدانیم :

$$\begin{aligned} p(\lambda|D) &\propto p(D|\lambda)p(\lambda) \\ \Rightarrow p(\lambda|D) &\propto (\lambda^S e^{-n\lambda})(\lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda}) \\ \Rightarrow p(\lambda|D) &\propto \lambda^{S+\alpha-1} e^{-(n+\beta)\lambda} \end{aligned}$$

میدانیم $p(\lambda|D)$ یک توزیع $Gamma(\alpha^*, \beta^*)$ فلذا داریم :

$$\alpha^* = S + \alpha \quad \beta^* = \beta + n$$

فلذا داریم :

$$p(\lambda|D) = Gamma\left(\sum_{i=1}^n x_i + \alpha, n + \beta\right)$$

ج. (۱۰ نمره) توزیع $X_{n+1}|D$ را بدست آورید و تخمین مقدار X_{n+1} را برابر متوسط این توزیع قرار دهید.

$$p(X_{n+1}|D) = \int_0^\infty p(x_{n+1}|\lambda)p(\lambda|D)d\lambda$$

به ازای λ مشخص میدانیم :

$$X_{n+1} \sim poisson(\lambda)$$

فلذا داریم :

$$p(x_{n+1}|\lambda) = \frac{\lambda^{x_{n+1}} e^{-\lambda}}{x_{n+1}!}$$

$$p(\lambda|D) = Gamma(S + \alpha, n + \beta) = Gamma(\alpha^*, \beta^*) = \frac{(\beta^*)^{\alpha^*} \lambda^{\alpha^*-1} e^{-\beta^*\lambda}}{\Gamma(\alpha^*)}$$

$$\begin{aligned}
 p(x_{n+1}|D) &= \int_0^\infty \frac{\lambda^{x_{n+1}} e^{-\lambda}}{x_{n+1}!} \cdot \frac{(\beta^*)^{\alpha^*}}{\Gamma(\alpha^*)} \cdot \lambda^{\alpha^*-1} \cdot e^{-\beta^* \lambda} d\lambda \\
 &= \frac{(\beta^*)^{\alpha^*}}{\Gamma(\alpha^*) x_{n+1}!} \int_0^\infty \lambda^{x_{n+1} + \alpha^* - 1} e^{-(\beta^* + 1)\lambda} d\lambda
 \end{aligned}$$

قسمت انتگرال را I میگیریم : حال انتگرال I را محاسبه میکنیم :

$$I = \int_0^\infty \lambda^{x_{n+1} + \alpha^* - 1} e^{-(\beta^* + 1)\lambda} d\lambda$$

تغییر متغیر میدهیم :

$$P = (\beta^* + 1)\lambda \Rightarrow d\lambda = \frac{dP}{\beta^* + 1}$$

$$I = \int_0^\infty \left(\frac{P}{\beta^* + 1}\right)^{x_{n+1} + \alpha^* - 1} \cdot e^{-P} \frac{dP}{\beta^* + 1} = \frac{1}{(\beta^* + 1)^{x_{n+1} + \alpha^*}} \int_0^\infty P^{x_{n+1} + \alpha^* - 1} e^{-P} dP$$

طبق تعریف گاما داریم :

$$I = \frac{\Gamma(x_{n+1} + \alpha^*)}{(\beta^* + 1)^{x_{n+1} + \alpha^*}}$$

محاسبات $p(x_{n+1})$ را ادامه میدهیم :

$$p(X_{n+1}|D) = \frac{(\beta^*)^{\alpha^*} \Gamma(x_{n+1} + \alpha^*)}{\Gamma(\alpha^*) x_{n+1}! \cdot (\beta^* + 1)^{x_{n+1} + \alpha^*}}$$

توزیع نهایی $p(X_{n+1}|D)$ برابر است با :

$$p(x_{n+1}|D) = \frac{\Gamma(x_{n+1} + \alpha^*)}{x_{n+1}! \Gamma(\alpha^*)} \cdot \frac{(\beta^*)^{\alpha^*}}{(\beta^* + 1)^{x_{n+1} + \alpha^*}}$$

این توزیع را توزیع *Negative Binomial* و همچنین *Gamma poisson mixture* می نامند. برای میانگین از فرمول احتمال شرطی استفاده میکنیم :

$$E[x_{n+1}|D] = E[E[x_{n+1}|\lambda]|D]$$

میدانیم $x_{n+1}|\lambda \sim \text{poission}(\lambda)$ میباشد. پس داریم :

$$E[x_{n+1}|D] = E[\lambda|D]$$

میدانیم $\lambda|D \sim \text{Gamma}(S + \alpha, n + \beta)$ همچنین میانگین $\text{Gamma}(\alpha, \lambda)$ را از مساله یک میدانیم $\frac{\alpha}{\lambda}$ است. پس داریم :

$$E[x_{n+1}|D] = E[\lambda|D] = \frac{S + \alpha}{n + \beta} = \frac{\alpha^*}{\beta^*}$$

$$\hat{x}_{n+1} = \frac{\sum x_i + \alpha}{n + \beta}$$

سؤال ۳. مقایسه میانگین وزن‌ها (۱۵ نمره)

وزن ایرانی‌ها و یونانی‌ها دارای توزیع نرمال می‌باشند. داده‌های زیر را از این دو جمعیت نمونه گرفته‌ایم:
 نمونه ایرانیها $D_1 = \{50, 60, 55\}$ و نمونه یونانی‌ها $D_2 = \{45, 50, 55\}$

الف. (۱۰ نمره) می‌دانیم واریانس وزن ایرانی‌ها ۱۲ و واریانس وزن یونانی‌ها ۱۵ است. آزمونی را طراحی نمایید که با خطای نوع اول حداکثر ۵ درصد بگوید که آیا این دو جمعیت دارای متوسطهای یکسانی هستند یا خیر. بایستی توزیع آماره را بیان نمایید.
 پاسخ:

فرض H_0 برای میانگین‌ها $(\mu_1 = \mu_2)$ و فرض H_1 نابرابری آنهاست. درباره داده‌ها میدانیم:

$$D_1 = [50, 60, 55] \quad n = 3 \quad \sigma^2 = 12$$

$$D_2 = [45, 50, 55] \quad n = 3 \quad \sigma^2 = 15$$

برای دو تعداد نمونه با واریانس مشخص از z_{test} استفاده میکنیم. آماره Z را محاسبه میکنیم:

$$Z = \frac{55 - 50}{\sqrt{\frac{12}{3} + \frac{15}{3}}} = \frac{5}{\sqrt{9}} = 1/6$$

چنانچه $|z| > \alpha_{0.25}$ باشد فرض H_0 رد و در غیر این صورت فرض رد نمی‌شود. هم‌چنین آماره Z در تحت شرایط فرض صفر H_0 از توزیع $N(0, 1)$ پیروی می‌کند.

ب. (۵ نمره) اگر واریانس دو جامعه برابر باشد ولی نامعلوم آنگاه چه آزمونی را پیشنهاد می‌دهید؟ توزیع آماره در این حالت چیست؟

پاسخ:

در این جا چون واریانس دو جامعه برابر است و نامعلوم میباشد از آزمون $t - test$ استفاده میکنیم. این آزمون در زمانی که داده‌ها از توزیع نرمال پیروی کنند و واریانس دو جامعه برابر باشند استفاده میشود.
 $t - statistic$ را در $t - test$ به اینگونه محاسبه میکنیم:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

s_p واریانس مشترک است که به این شکل محاسبه میشود:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1).s_1^2 + (n_2 - 1).s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

این آماره از توزیع $t_{student}$ با درجه آزادی $4 = 3 + 3 - 2$ پیروی میکند. یعنی توزیع آماره t از t_4 پیروی می‌کند.
 $t \sim t_4$

مقدار آماره را محاسبه میکنیم:

$$s_1^2 = \frac{(55 - 50)^2 + (55 - 60)^2 + (55 - 55)^2}{3 - 1} = 25$$

$$s_2^2 = \frac{(55 - 45)^2 + (50 - 50)^2 + (50 - 55)^2}{3 - 1} = 25$$

$$s_p^2 = \frac{2 \times 25 + 2 \times 25}{3 + 3 - 2} = 25 \Rightarrow s_p = 5$$

$$t = \frac{55 - 50}{\sqrt{25 \times \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right)}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{3}}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

حال مقدار بحرانی را در جدول توزیع t با $df = 4$ و $\alpha = 0.05$ می یابیم.
اگر $|t| < t_{critical}$ باشد فرض صفر (برابری میانگین ها) رد نمیشود. و در غیر این صورت فرض صفر رد میشود و تفاوت معناداری در میانگین ها برقرار است.

سؤال ۴. مختصات قطبی (۲۰ نمره)

فرض کنید R و Θ متغیرهای تصادفی مستقلی باشند که Θ توزیع یکنواخت روی بازه $(-\pi, \pi)$ دارد و R یک متغیر تصادفی مثبت با تابع چگالی توزیع $re^{-\frac{1}{2}r^2}$ ($r > 0$) است. متغیرهای تصادفی V و W را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$\begin{aligned} V &= R \cos(\theta) \\ W &= R \sin(\theta) \end{aligned}$$

الف. (۱۵ نمره) تابع چگالی توزیع شرطی V به شرط $W = w$ را بدست آورید.
می دانیم که R و θ مستقل هستند. بنابراین:

$$f(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} r e^{-\frac{1}{2}r^2}, \quad r > 0, -\pi < \theta < \pi$$

برای یافتن $f_{V,W}(v, w)$ ، ابتدا باید تابع های وارون g و h را به نحوی به دست آوریم که:

$$\theta = g(v, w), \quad r = h(v, w)$$

روابط تبدیل به صورت زیر هستند:

$$V = R \cos(\theta), \quad W = R \sin(\theta)$$

پس:

$$V^2 + W^2 = R^2 \sin^2(\theta) + R^2 \cos^2(\theta) \Rightarrow R = \sqrt{V^2 + W^2}$$

و:

$$\frac{W}{V} = \tan(\theta) \Rightarrow \theta = \tan^{-1} \left(\frac{W}{V} \right)$$

اکنون تابع چگالی احتمال مشترک به صورت زیر نوشته می شود:

$$f_{V,W}(v, w) = f_{R,\theta}(r, \theta) \cdot \left| \frac{\partial(R, \theta)}{\partial(V, W)} \right|$$

ماتریس ژاکوبین به صورت زیر است:

$$J = \frac{\partial(V, W)}{\partial(R, \theta)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial V}{\partial R} & \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ \frac{\partial W}{\partial R} & \frac{\partial W}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -R \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & R \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

مقدار دترمینان ژاکوبین برابر است با:

$$\det(J) = \cos(\theta) \cdot R \cos(\theta) - (-R \sin(\theta)) \sin(\theta) = R \cos^2(\theta) + R \sin^2(\theta) = R$$

بنابراین، تابع چگالی احتمال مشترک بر حسب V و W به صورت زیر است:

$$f_{V,W}(v, w) = f_{R,\theta}(r, \theta) \cdot \frac{1}{R}$$

با جایگذاری $f_{R,\theta}(r, \theta)$: از آنجا که r و θ مستقل هستند:

$$f_{R,\theta}(r, \theta) = f_R(r) \cdot f_\theta(\theta)$$

$$f_R(r) = \frac{1}{2\pi} r e^{-\frac{1}{2}r^2}, \quad f_\theta(\theta) = \frac{1}{2\pi}, \quad -\pi < \theta < \pi$$

پس:

$$f_{V,W}(v, w) = \frac{1}{2\pi} r e^{-\frac{1}{2}r^2} \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{R} = \frac{1}{2\pi R} e^{-\frac{1}{2}(v^2+w^2)}$$

اکنون توزیع حاشیه‌ای W را محاسبه می‌کنیم:

$$f_W(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{V,W}(v, w) dv = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi R} e^{-\frac{1}{2}(v^2+w^2)} dv$$

$$= \frac{1}{2\pi R} e^{-\frac{1}{2}w^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}v^2} dv$$

$$= \frac{1}{2\pi R} e^{-\frac{1}{2}w^2} \cdot \sqrt{2\pi}$$

$$f_W(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}w^2}$$

از قانون کلی توزیع نرمال استاندارد می‌دانیم:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}v^2} dv = \sqrt{2\pi}$$

بنابراین:

$$f_W(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}w^2}$$

برای محاسبه تابع چگالی توزیع شرطی V به شرط $W = w$ ، داریم:

$$f_{V|W}(v|w) = \frac{f_{V,W}(v, w)}{f_W(w)} = \frac{\frac{1}{2\pi R} e^{-\frac{1}{2}(v^2+w^2)}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}w^2}}$$

$$f_{V|W}(v|w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}v^2}$$

در نتیجه:

$$f_{V,W}(v, w) \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

ب. (۵ نمره) مقدار $E[V|W = w]$ را بدست آورید.
توزیع $f_{V|W}(v, w)$ یک توزیع نرمال با پارامترهای $N(0, 1)$ است. بنابراین:

$$E[V|W = w] = 0$$

بدون توجه به این نکته، این امید ریاضی به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$E[V|W = w] = \int_{-\infty}^{\infty} v f_{V|W}(v, w) dv = \int_{-\infty}^{\infty} v \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}v^2} dv$$

از آنجایی که تابع $v \cdot e^{-\frac{1}{2}v^2}$ فرد است و انتگرال آن روی R برابر صفر است، داریم:

$$E[V|W = w] = 0$$

سؤال ۵. تحلیل داده‌هایی از توزیع نمایی (۲۵ نمره)

داده‌های $X_1, X_2, \dots, X_n$ از یک توزیع نمایی با پارامتر θ مشاهده شده‌اند.

الف. (۵ نمره) تخمین‌گر درست‌نمایی بیشینه (Maximum-Likelihood-Estimator) را برای θ بدست آورید.
تابع چگالی احتمال:

$$f(x|\theta) = \theta e^{-\theta x}, \quad x \geq 0$$

تابع Likelihood

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta) = \prod_{i=1}^n \theta e^{-\theta x_i} = \theta^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}$$

لگاریتم تابع Likelihood

$$l(\theta) = \ln L(\theta) = \ln(\theta^n) - \theta \sum_{i=1}^n x_i = n \ln(\theta) - \theta \sum_{i=1}^n x_i$$

مشتق لگاریتم Likelihood نسبت به θ :

$$\frac{dl(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i$$

با برابر قرار دادن مشتق با صفر:

$$\frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \implies \hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}$$

ب. (۱۰ نمره) ثابت کنید که این تخمین‌گر unbiased و سازگار است.
 $X_i \sim \text{Exp}(\theta)$ ، به‌طوری که X_i متغیرهای تصادفی نمایی مستقل و هم‌توزیع (iid) با تابع چگالی احتمال زیر هستند:

$$f_X(x) = \theta e^{-\theta x}, \quad x \geq 0$$

جمع متغیرهای تصادفی نمایی مستقل $S = \sum_{i=1}^n X_i$ از توزیع گاما پیروی می‌کند. بنابراین:

$$S \sim \text{Gamma}(n, \theta)$$

تابع چگالی احتمال S به صورت زیر است:

$$f_S(s) = \frac{\theta^n s^{n-1} e^{-\theta s}}{\Gamma(n)}, \quad s > 0$$

برای محاسبه امید ریاضی متغیر تصادفی $\hat{\theta} = \frac{n}{S}$ ، داریم:

$$\begin{aligned} E[\hat{\theta}] &= E\left[\frac{n}{S}\right] = \int_0^\infty \frac{n}{s} f_S(s) ds = \int_0^\infty \frac{n}{s} \cdot \frac{\theta^n s^{n-1} e^{-\theta s}}{\Gamma(n)} ds \\ &= \frac{n\theta^n}{\Gamma(n)} \int_0^\infty s^{n-2} e^{-\theta s} ds \end{aligned}$$

برای حل این انتگرال، از تغییر متغیر $u = \theta s$ استفاده می‌کنیم که در نتیجه آن $s = \frac{u}{\theta}$ و $ds = \frac{1}{\theta} du$ خواهد بود. با جایگذاری این مقادیر در انتگرال:

$$\int_0^\infty s^{n-2} e^{-\theta s} ds = \int_0^\infty \left(\frac{u}{\theta}\right)^{n-2} e^{-u} \frac{1}{\theta} du = \frac{1}{\theta^{n-1}} \int_0^\infty u^{n-2} e^{-u} du$$

انتگرال باقی‌مانده تعریف تابع گاما $\Gamma(n-1)$ است. بنابراین:

$$\int_0^\infty s^{n-2} e^{-\theta s} ds = \frac{\Gamma(n-1)}{\theta^{n-1}}$$

با جایگذاری این مقدار، خواهیم داشت:

$$E[\hat{\theta}] = \frac{n\theta^n}{\Gamma(n)} \cdot \frac{\Gamma(n-1)}{\theta^{n-1}} = \frac{n\theta\Gamma(n-1)}{\Gamma(n)}$$

با توجه به اینکه $\Gamma(n) = \Gamma(n-1)(n-1)$ ، داریم:

$$E[\hat{\theta}] = \frac{n\theta}{n-1}$$

مقدار کجی (Bias) $\hat{\theta}$ برابر است با:

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta = \frac{n\theta}{n-1} - \theta = \frac{\theta}{n-1}$$

بنابراین، $\hat{\theta}$ یک برآوردگر کج (biased) است.

تخمینگر $\hat{\theta}$ سازگار است اگر به ازای $n \rightarrow \infty$ ، شرایط زیر برقرار باشد:

$$\hat{\theta} \rightarrow \theta$$

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) \rightarrow 0, \quad \text{Var}(\hat{\theta}) \rightarrow 0$$

با افزایش n ، بایاس به صفر میل می‌کند:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Bias}(\hat{\theta}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta}{n-1} = 0$$

واریانس $\hat{\theta}$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}^2] - (E[\hat{\theta}])^2$$

برای محاسبه $E[\hat{\theta}^2]$ ، می‌نویسیم:

$$E[\hat{\theta}^2] = E\left[\left(\frac{n}{S}\right)^2\right] = n^2 E\left[\frac{1}{S^2}\right]$$

عبارت $E\left[\frac{1}{S^2}\right]$ به صورت زیر محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه $S \sim \text{Gamma}(n, \theta)$ است، تابع چگالی احتمال S به صورت زیر است:

$$f_S(s) = \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} s^{n-1} e^{-\theta s}, \quad s > 0.$$

بنابراین:

$$\begin{aligned} E\left[\frac{1}{S^2}\right] &= \int_0^\infty \frac{1}{s^2} f_S(s) ds = \int_0^\infty \frac{\theta^n s^{n-1} e^{-\theta s}}{s^2 \Gamma(n)} ds \\ &= \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} \int_0^\infty s^{n-3} e^{-\theta s} ds \end{aligned}$$

با استفاده از خاصیت تابع گاما، یعنی $\int_0^\infty x^{a-1} e^{-bx} dx = \frac{\Gamma(a)}{b^a}$ ، برای $a = n-2$ و $b = \theta$:

$$\int_0^\infty s^{n-3} e^{-\theta s} ds = \frac{\Gamma(n-2)}{\theta^{n-2}}.$$

جایگذاری این مقدار در رابطه بالا:

$$E\left[\frac{1}{S^2}\right] = \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} \cdot \frac{\Gamma(n-2)}{\theta^{n-2}} = \theta^2 \cdot \frac{\Gamma(n-2)}{\Gamma(n)}.$$

با استفاده از خاصیت $\Gamma(n) = (n-1)(n-2)\Gamma(n-2)$:

$$\frac{\Gamma(n-2)}{\Gamma(n)} = \frac{1}{(n-1)(n-2)}.$$

بنابراین:

$$E\left[\frac{1}{S^2}\right] = \frac{\theta^2}{(n-1)(n-2)}.$$

حال این مقدار را در عبارت $E[\hat{\theta}^2]$ جایگذاری می‌کنیم:

$$E[\hat{\theta}^2] = n^2 \cdot \frac{\theta^2}{(n-1)(n-2)}.$$

همچنین داریم:

$$(E[\hat{\theta}])^2 = \left(\frac{n\theta}{n-1} \right)^2 = \frac{n^2\theta^2}{(n-1)^2}.$$

واریانس به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}^2] - (E[\hat{\theta}])^2$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{n^2\theta^2}{(n-1)(n-2)} - \frac{n^2\theta^2}{(n-1)^2}.$$

با فاکتورگیری از $\frac{n^2\theta^2}{(n-1)^2}$:

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\theta}) &= \frac{n^2\theta^2}{(n-1)^2} \left(\frac{n-1}{n-2} - 1 \right) \\ &= \frac{n^2\theta^2}{(n-1)^2} \cdot \frac{1}{n-2}. \end{aligned}$$

در نهایت:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{n^2\theta^2}{(n-1)^2(n-2)}.$$

و زمانی که $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\hat{\theta}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta^2}{n-2} = 0.$$

بنابراین، تخمینگر $\hat{\theta}$ یک تخمینگر سازگار است.

ج. (۵ نمره) اگر این داده‌ها را بخواهیم بکنواخت نماییم چه عملی بایستی انجام دهیم. توجه کنید که مقدار θ را در اختیار نداریم. می‌دانیم اگر متغیر تصادفی X دارای توزیع تجمعی $F_X(x)$ باشد،

$$U = F_X(x)$$

دارای توزیع زیر خواهد بود:

$$U \sim \text{Uniform}(0, 1)$$

$$X \sim \text{Exp}(\theta) \Rightarrow F_X(x|\theta) = 1 - e^{-\theta x}, \quad x \geq 0$$

حالا که مقدار θ مشخص نیست، از تخمین آن استفاده می‌کنیم:

$$\hat{\theta} = \frac{n}{\sum x_i}$$

متغیر جدید U_i را به این شکل تعریف می‌کنیم:

$$U_i = 1 - e^{-\hat{\theta}x_i}$$

حال برای داده‌های U_i ، بازه $(0, 1)$ باید از توزیع $Uniform$ پیروی کند.

د. (۵) رابطه‌ای را ارائه دهید که بتوانیم از طریق آن و با استفاده از داده‌ها، سه نمونه مستقل تقریباً گوسی با متوسط صفر و واریانس یک تولید گردد. از قضیه حد مرکزی استفاده نمایید. داده‌ها را به سه بخش تقریباً برابر تقسیم می‌کنیم:

$$m = \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor$$

$$G_1 = \{X_1, X_2, \dots, X_m\}, \quad G_2 = \{X_{m+1}, \dots, X_{2m}\}, \quad G_3 = \{X_{2m+1}, \dots, X_{3m}\}$$

برای هر نمونه G_k ، میانگین نمونه را محاسبه می‌کنیم:

$$\bar{X}_k = \frac{1}{m} \sum_{i \in G_k} X_i, \quad k = 1, 2, 3$$

حال طبق CLT، نمونه‌های نرمال را به این شکل تولید می‌کنیم:

$$Z = \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i - \mu}{\sigma / \sqrt{m}} \sim N(0, 1)$$

$$\mu = \theta, \quad \sigma^2 = \theta^2, \quad X_i \sim \text{Exp}(\theta)$$

$$\Rightarrow Z_k = \frac{\bar{X}_k - \theta}{\theta / \sqrt{m}}, \quad k = 1, 2, 3$$

$$\Rightarrow Z_k = \frac{\bar{X}_k - \hat{\theta}}{\hat{\theta} / \sqrt{m}}, \quad k = 1, 2, 3$$

$$\hat{\theta} = \frac{n}{\sum X_i}$$

Z_1, Z_2, Z_3 سه نمونه گوسی با میانگین ۰ و واریانس ۱ هستند. این متغیرها از داده‌های مستقل از هم تولید شده‌اند. فلذا Z_1, Z_2, Z_3 از هم مستقل هستند.

سؤال ۶. همگرایی متغیرهای تصادفی (۱۵ نمره)

دنباله متغیر تصادفی $X_1, X_2, \dots$ را در نظر بگیرید و فرض کنید هر X_n یک متغیر تصادفی هندسی با پارامتر $\frac{1}{n}$ باشد.

الف. (۷ نمره) احتمال اینکه X_n یک عدد زوج باشد بدست آورید.

تابع (PMF) یک متغیر تصادفی هندسی X_n با پارامتر $\frac{1}{n}$:

$$P(X_n = k) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{k-1} \frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$P(\text{even}) = \sum_{k=2,4,6,\dots} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{k-1} \frac{1}{n}$$

با تعریف $k = 2j$ نتیجه می‌شود:

$$k - 1 = 2j - 1$$

$$P(\text{even}) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{2j-1}$$

محاسبه سری:

$$\begin{aligned} P(\text{even}) &= \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \sum_{j=1}^{\infty} \left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 \right]^{j-1} \\ &= \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2} \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n}{2n-1} \\ &= \frac{n-1}{2n-1} \end{aligned}$$

$$P(X_n \text{ is even}) = \frac{n-1}{2n-1}$$

ب. (۸ نمره) نشان دهید که دنباله $\frac{X_n}{n}$ به متغیر تصادفی $Y \sim \exp(1)$ همگرا می‌شود. بعبارت دیگر، نشان دهید که برای هر $x \in R$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_n}{n} \leq x\right) = P(Y \leq x)$$

$$P\left(\frac{X_n}{n} < x\right) = P(X_n < nx) = P(X_n \leq \lfloor nx \rfloor)$$

X_n متغیر تصادفی هندسی با پارامتر $\frac{1}{n}$ است.

$$X_n \sim \text{Geometric}\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$P(X_n = j) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{j-1} \frac{1}{n}, \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

$$P(X_n \leq k) = \sum_{j=1}^k P(X_n = j) = \sum_{j=1}^k \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{j-1} \frac{1}{n}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^j \\
&= \frac{1}{n} \cdot \frac{1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k}{1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)} = 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P\left(\frac{X_n}{n} < x\right) &= P(X_n \leq \lfloor nx \rfloor) \\
&= 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{\lfloor nx \rfloor}
\end{aligned}$$

حال حد را در نظر می‌گیریم:

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_n}{n} \leq x\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{\lfloor nx \rfloor}\right) \\
&= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{\lfloor nx \rfloor} \\
&= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left(-\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}\right).
\end{aligned}$$

از آنجا که $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \rightarrow x$ وقتی $n \rightarrow \infty$ (چرا که $\lfloor nx \rfloor$ با nx اختلافی حداکثر ۱ دارد)، داریم:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_n}{n} \leq x\right) = 1 - e^{-x}.$$

بنابراین:

$$\frac{X_n}{n} \rightarrow Y \sim \exp(1)$$

که Y دارای توزیع نمایی با تابع $\exp(1)$ است.